

## Расчётное задание по теоретической механике: "Уравнение Лагранжа второго рода"

Выполнил студент второго курса Физико-механического  
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья  
Михайлович

группа: 5031503/30001

Преподаватель: Аюпова Галина Константиновна

**Задание.** Найти уравнения движения системы в обобщенных координатах при заданных начальных условиях. Провести анализ скорости и координаты, варьируя выбранный параметр (например, массу тел, силу, момент, коэффициент трения). Продемонстрировать результаты на графике. Необходимые данные приведены в таблице ниже, там же указаны рекомендуемые обобщенные координаты.

**Решение.** Для начала введём обобщённые координаты  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  изображённые на рисунке 1. Распишем кинетическую энергию системы через введенные обобщённые координаты:

$$T_1 = \frac{\Theta_1(\dot{\varphi}_1)^2}{2}, T_3 = \frac{\Theta_3(\dot{\varphi}_2)^2}{2} \quad (1)$$

$$\Theta_1 = \frac{m_1 l^2}{3} - \text{момент инерции стержня.}$$

$$\Theta_2 = \frac{m_2 R_2^2}{2} - \text{момент инерции колеса под цифрой 3.}$$

$$\Theta_3 = \frac{m_3 R_3^2}{2} - \text{момент инерции колеса под цифрой 2.}$$

Кинетическая энергия колеса под цифрой 3 определяется как сумма кинетической энергии поступательного движения по окружности и вращательного движения относительно точки закрепления, то есть:

$$T_2 = \frac{m_2(l\dot{\varphi}_1 + R_3\dot{\varphi}_2)^2}{2} + \frac{\Theta_2(\frac{l}{R_2}\dot{\varphi}_1 + \frac{R_3}{R_2}\dot{\varphi}_2)^2}{2} \quad (2)$$

Таким образом кинетическая энергия механической системы равна:

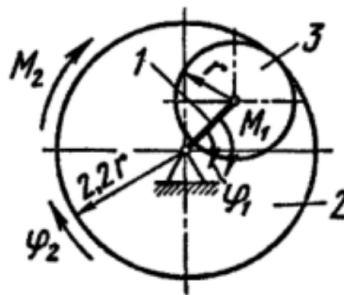


Рис. 1: Механическая система

$$\begin{aligned}
T &= \frac{\Theta_1(\dot{\varphi}_1)^2}{2} + \frac{\Theta_3(\dot{\varphi}_2)^2}{2} + \frac{m_2(l\dot{\varphi}_1 + R_3\dot{\varphi}_2)^2}{2} + \frac{\Theta_2(\frac{l}{R_2}\dot{\varphi}_1 + \frac{R_3}{R_2}\dot{\varphi}_2)^2}{2} \quad (3) \\
\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_1} &= \Theta_1\dot{\varphi}_1 + m_2l(l\dot{\varphi}_1 + R_3\dot{\varphi}_2) + \frac{\Theta_2l}{R_2} \left( \frac{l}{R_2}\dot{\varphi}_1 + \frac{R_3}{R_2}\dot{\varphi}_2 \right) = \\
&= \Theta_1\dot{\varphi}_1 + \left( m_2l^2 + \frac{\Theta_2l^2}{R_2^2} \right) \dot{\varphi}_1 + \left( \frac{\Theta_2lR_3}{R_2^2} + m_2lR_3 \right) \dot{\varphi}_2 \\
\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_1} \right) &= M_1 + \left( \frac{\Theta_2l^2}{R_2^2} + m_2l^2 \right) \ddot{\varphi}_1 + \left( \frac{\Theta_2lR_3}{R_2^2} + m_2lR_3 \right) \ddot{\varphi}_2 \quad (4) \\
\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2} &= \Theta_3\dot{\varphi}_2 + m_2R_3(l\dot{\varphi}_1 + R_3\dot{\varphi}_2) + \frac{\Theta_1R_3}{R_2} \left( \frac{l}{R_2}\dot{\varphi}_1 + \frac{R_3}{R_2}\dot{\varphi}_2 \right) = \\
&= \Theta_3\dot{\varphi}_2 + \left( m_2R_3l + \frac{\Theta_1R_3l}{R_2^2} \right) \dot{\varphi}_1 + \left( m_2R_3^2 + \frac{\Theta_1R_3^2}{R_2^2} \right) \dot{\varphi}_2 \\
\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2} \right) &= M_2 + \left( m_2R_3l + \frac{\Theta_1R_3l}{R_2^2} \right) \ddot{\varphi}_1 + \left( m_2R_3^2 + \frac{\Theta_1R_3^2}{R_2^2} \right) \ddot{\varphi}_2 \quad (5)
\end{aligned}$$

Так как система, по условию задачи, находится в горизонтальном положении её потенциальная энергия равна нулю. Распишем уравнение Лагранжа второго рода:

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_1} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi_1} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}_2} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi_2} = 0 \end{cases} \implies \\
&\implies \begin{cases} M_1 + \left( \frac{\Theta_2l^2}{R_2^2} + m_2l^2 \right) \ddot{\varphi}_1 + \left( \frac{\Theta_2lR_3}{R_2^2} + m_2lR_3 \right) \ddot{\varphi}_2 = 0 \\ M_2 + \left( m_2R_3l + \frac{\Theta_1R_3l}{R_2^2} \right) \ddot{\varphi}_1 + \left( m_2R_3^2 + \frac{\Theta_1R_3^2}{R_2^2} \right) \ddot{\varphi}_2 = 0 \end{cases} \quad (6) \\
&\begin{cases} M_1 + \frac{3m_2l^2}{2}\ddot{\varphi}_1 + \frac{3m_2lR_3}{2}\ddot{\varphi}_2 = 0 \\ M_2 + \left( \frac{m_1R_3l^3}{3R_2^2} + m_2R_3l \right) \ddot{\varphi}_2 + \left( \frac{m_1l^2R_3^2}{3R_2^2} + m_2R_2^2 \right) \ddot{\varphi}_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \frac{3m_2l^2}{2} & \frac{3m_2lR_3}{2} \\ \left( \frac{m_1R_3l^3}{3R_2^2} + m_2R_3l \right) & \left( \frac{m_1l^2R_3^2}{3R_2^2} + m_2R_2^2 \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -M_1 \\ -M_2 \end{bmatrix} \implies \\
&\implies \Delta = \frac{3m_2l^2}{2} \left( \frac{m_1l^2R_3^2}{3R_2^2} + m_2R_2^2 \right) - \frac{3m_2lR_3}{2} \left( \frac{m_1R_3l^3}{3R_2^2} + m_2R_3l \right) = \\
&= \frac{3m_1m_2R_3^2l^4}{6R_2^2} - \frac{3m_1m_2R_3^2l^4}{6R_2^2} + \frac{3m_2^2R_2}{2} - \frac{3m_2^2R_3^2l^2}{2} = \frac{3m_2^2l^2(R_2^2 - R_3^2)}{2} \\
&\Delta_{\varphi_1} = -M_1 \left( \frac{m_1l^2R_3^2}{3R_2^2} + m_2R_2^2 \right) + M_2 \frac{3m_2lR_3}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \Delta_{\varphi_2} = -M_2 \frac{3m_2 l^2}{2} + M_1 \left( \frac{m_1 R_3 l^3}{3R_2^2} + m_2 R_3 l \right) \\ \ddot{\varphi}_1 = \frac{\Delta_{\varphi_1}}{\Delta} = \frac{2M_1 \left( \frac{m_1 l^2 R_3^2}{3R_2^2} + m_2 R_2^2 \right) - 3M_2 m_2 l R_3}{3m_2^2 l^2 (R_3^2 - R_2^2)} \\ \ddot{\varphi}_2 = \frac{\Delta_{\varphi_2}}{\Delta} = \frac{3M_2 m_2 l^2 - 2M_1 \left( \frac{m_1 R_3 l^3}{3R_2^2} + m_2 R_3 l \right)}{3m_2^2 l^2 (R_3^2 - R_2^2)} \end{cases} \quad (7)$$

Проинтегрируем по времени полученную систему уравнений:

$$\begin{cases} \varphi_1 = \frac{9.68M_1 m_1 l^2 + 3m_2 r^2 - 19.8M_2 m_2 r l}{69.12m_2^2 l^2 r^2} t^2 \\ \varphi_2 = \frac{9M_2 m_2 r l^2 - 4.4M_1 m_1 l^3 - 13.2M_1 m_2 r^2 l}{69.12m_2^2 l^2 r^3} t^2 \end{cases} \quad (8)$$

Проведём анализ полученных уравнений. Варьируем параметры, чтобы посмотреть как координаты от них зависят.

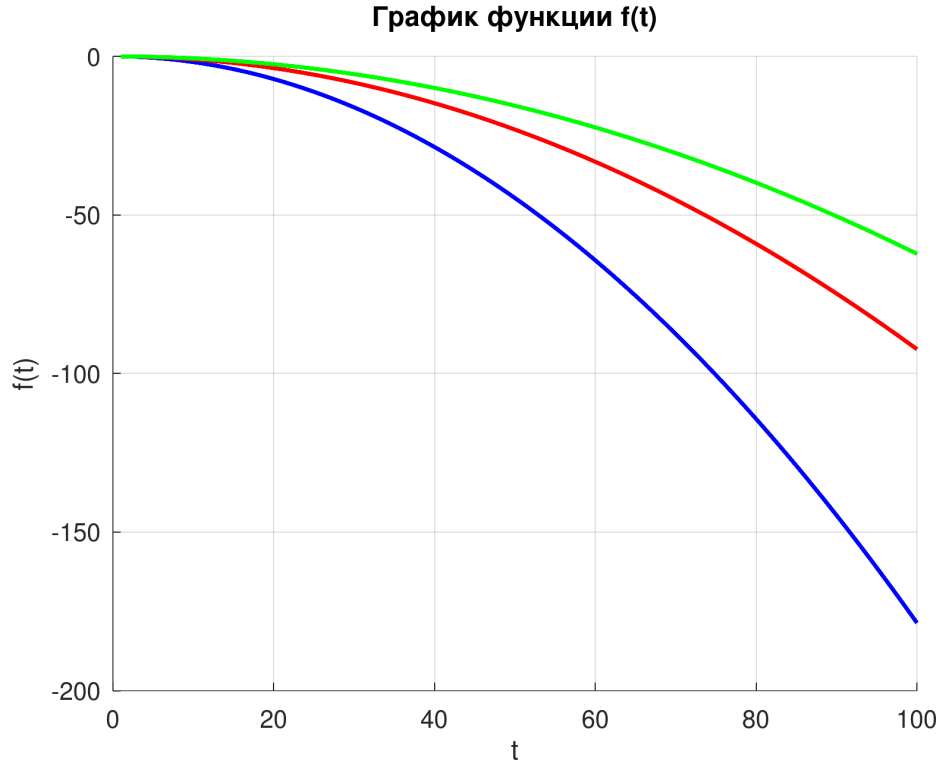


Рис. 2: результат варьирования переменной  $r$ .

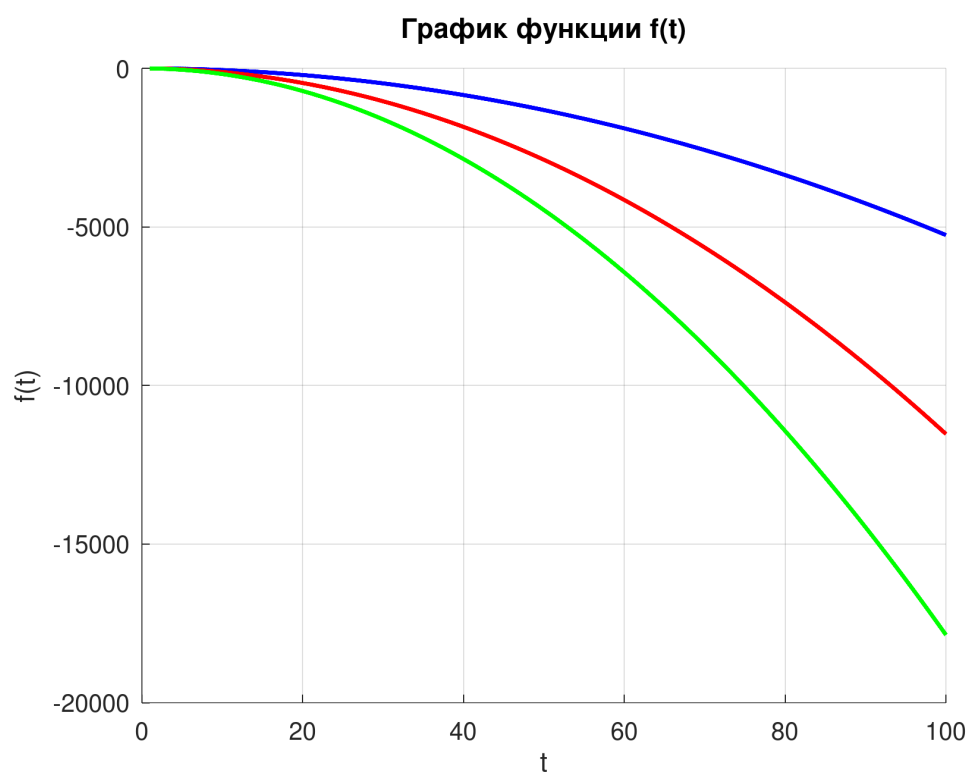


Рис. 3: результат варьирования переменной  $l$ .

Из рисунков видно что уравнения наиболее чувствительны к изменению длины стержня.